

IT-ACE-S23 — Instrucción de Trabajo: S-23 Soldador Calificado

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S23
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-23 Soldador Calificado · sindicalizado — Técnico C (N-5) / B (N-6) / A (N-7)
Área	Mantenimiento de Acería: paneles y bóveda enfriados por agua, estructura, canastas, corazas de olla y pailería
Turno	Guardia 4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00) y taller de soldadura y pailería en horario de día · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico
Manuales de referencia	MM-EAF-01 · apoyo en MM-OLL-01 y MM-GR-01 · MS-ACE-02, -03, -05, -06, -10 · DP-ACE-S (S-23)
Elaboró	gerente-personal-sindicalizado (Líder de la Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director
Fecha	2026-09-25

Esta IT resume tu trabajo; **no reemplaza al manual ni al WPS**. Los parámetros de soldadura del manual son **[Validar WPS]**: manda siempre el WPS calificado vigente.

2. Mi puesto en 30 segundos

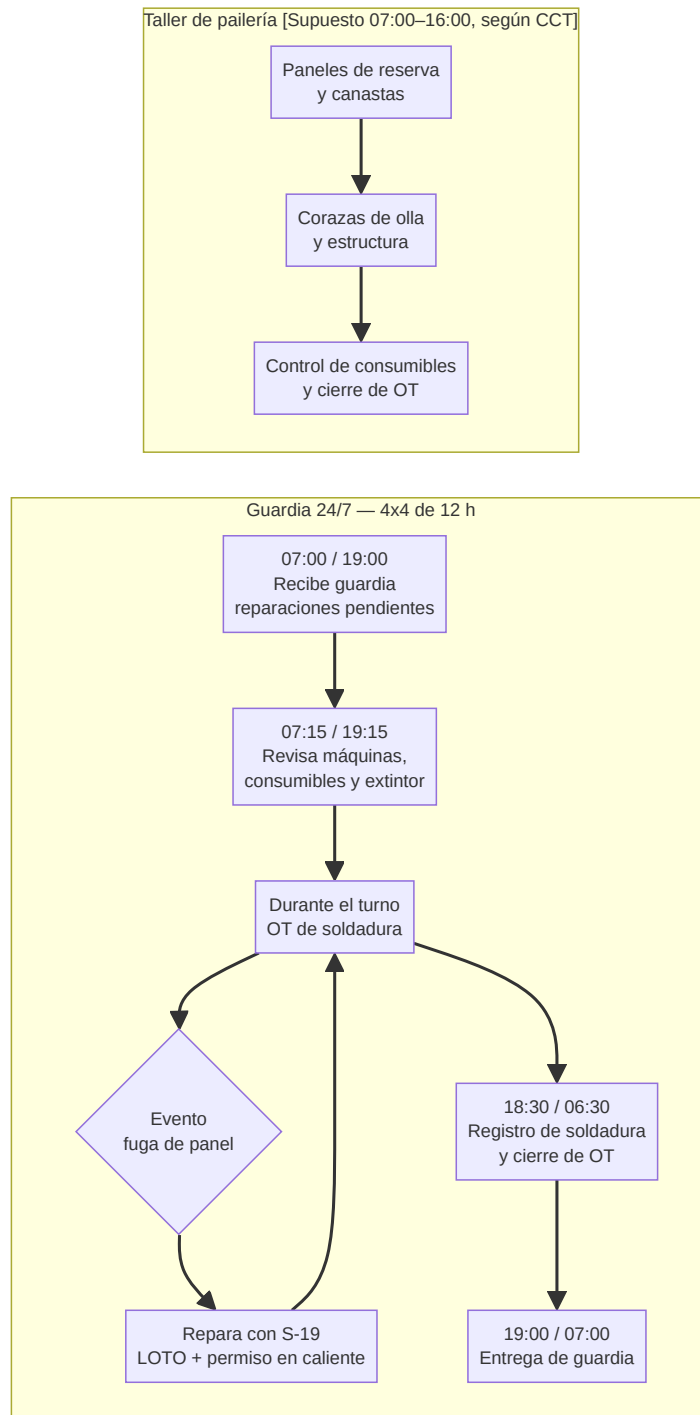
Reparo por soldadura, con procedimiento calificado (WPS), componentes críticos. Si fallan, pueden echar agua sobre metal líquido o romper una estructura. Mi trabajo principal son los tubos de paneles y bóveda del EAF. También reparo canastas, corazas de olla y estructura, y fabrico en el taller de pailería. Una soldadura mal hecha en un panel es una fuga repetida sobre el horno. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-11.

- ★ Mis 3 reglas de oro
1. ★ Sin WPS aplicable y sin permiso en caliente, no sueldo.

2. ★ Solo sueldo un circuito drenado, aislado y a 0 bar, con LEL ≤ 1 % de lectura.

3. ★ Toda reparación de panel pasa prueba hidrostática de 10 bar por 30 min antes de liberar.

3. Mi turno de 12 horas



- **Cada panel reparado o nuevo** de reserva pasa prueba hidrostática antes de almacenarse (MM-EAF-01 §5.1).

Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. Mi área de trabajo — S-23 Soldador Calificado

Guardia de soldadura y taller de pailería de día. Esquema sin escala; valores de MM-EAF-01, MM-OLL-01 y MM-GR-01

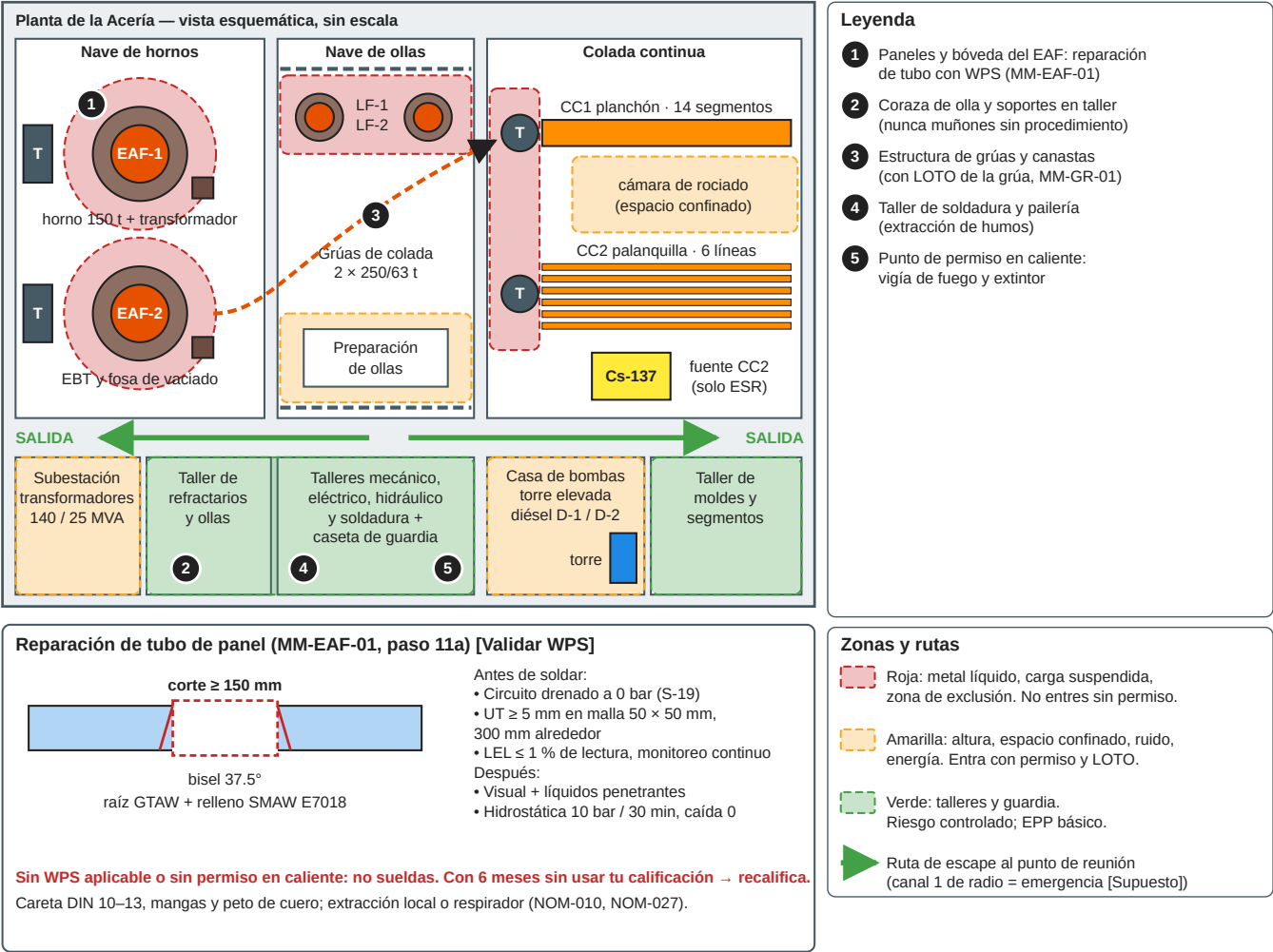
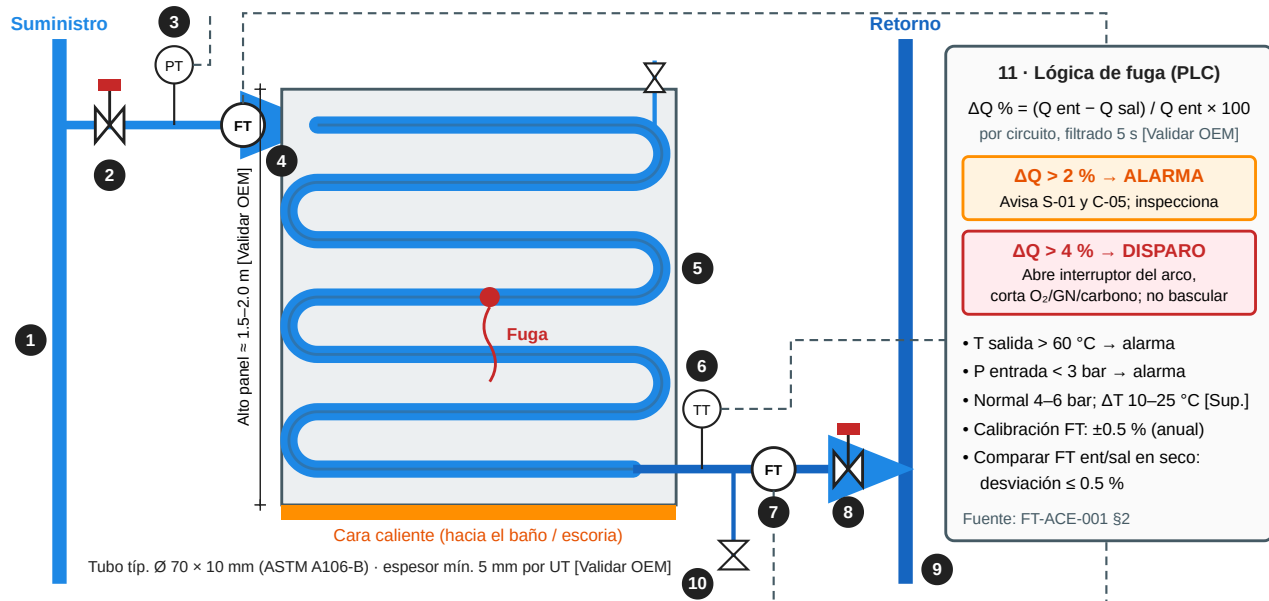


Figura MM-EAF-01. Panel enfriado por agua: medición de caudal y detección de fugas

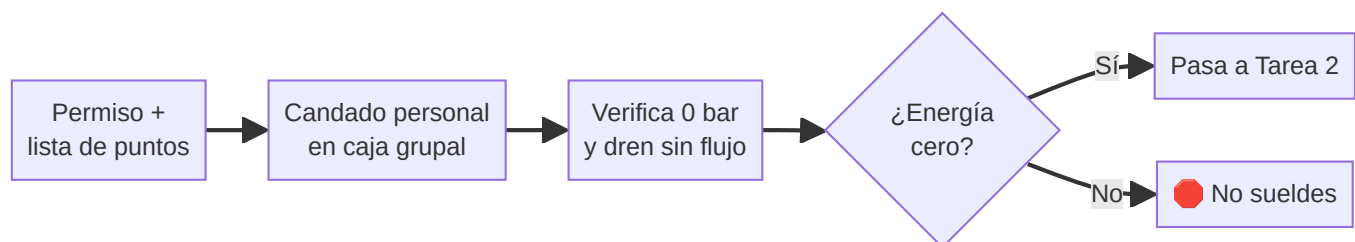
EAF-1 / EAF-2 · agua total ≈ 2,200 m³/h a 4–6 bar · valores de tiempo y dimensiones [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]

**Leyenda**

- | | |
|---|--|
| 1 Colector de suministro (4–6 bar) | 6 Transmisor de temperatura de salida TT (alarma > 60 °C) |
| 2 Válvula de aislamiento de entrada V1 (punto LOTO, candado rojo) | 7 Medidor de caudal de salida FT-sal (electromagnético) |
| 3 Transmisor de presión PT (alarma < 3 bar) | 8 Válvula de aislamiento de salida V2 (punto LOTO) |
| 4 Medidor de caudal de entrada FT-ent (electromagnético) | 9 Colector de retorno 10 Venteo y dren (drenado y prueba hidrostática) |
| 5 Panel de tubos en serpentín (pared o bóveda) | 11 PLC: lógica de fuga ΔQ (alarma 2 %, disparo 4 %) |

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco, lentes, botas metatarsales, ropa FR	Siempre en nave
[CARETA-DIN]	Careta de soldar con filtro DIN 10–13	Al soldar (NOM-027)
[CUERO]	Mangas, peto y guantes de cuero	Soldadura y oxicorte
[RESPIRADOR]	Extracción local o respirador	Humos metálicos (NOM-010)
[GAS]	Detector de 4 gases	Trabajo en caliente en el horno o espacios confinados
[ARNÉS]	Arnés con línea de vida	Paredes y bóveda del EAF, grúas (≥ 1.8 m)
[ALUMINIZADO]	Ropa aluminizada	Zona de horno caliente
[OÍDO]	Protección auditiva	Esmerilado y pailería

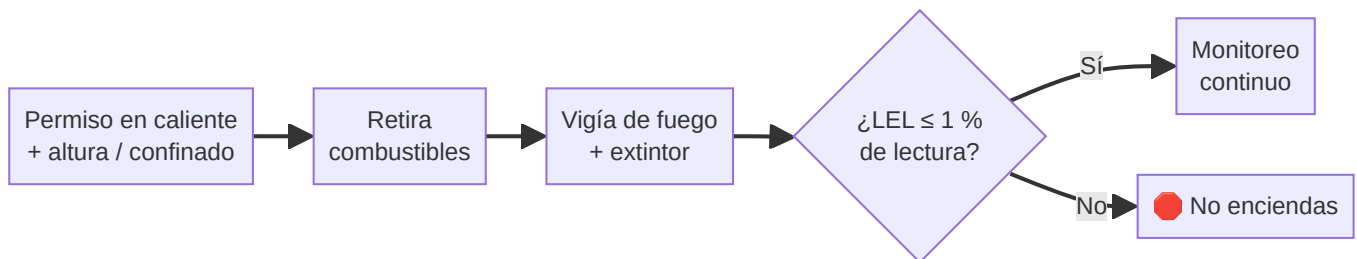
6. Mis tareas paso a paso**Tarea 1 — LOTO y energía cero antes de soldar (MS-ACE-02)**

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa que el permiso cubra LOTO E1–E6 del EAF.	Lista de puntos firmada por C-11.	★
2	Pon tu candado personal en la caja grupal.	Un candado por persona; nunca prestado.	★
3	Verifica con S-19 el circuito drenado y venteado.	Manómetro local 0 bar; sin flujo en el dren.	★
4	Verifica la prueba de energía cero anotada en el permiso.	Arco rechazado; 0 V (S-20); gases O ₂ /GN a 0 bar.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El circuito sigue con presión o sale agua por el dren.
- Falta un candado de la lista o la prueba de energía cero.

Tarea 2 — Permiso en caliente y atmósfera (NOM-027, MS-ACE-05, MS-ACE-06)

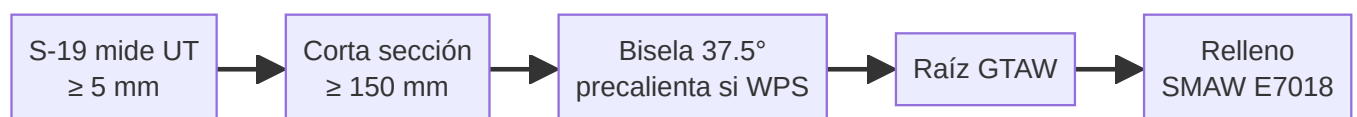


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa el permiso en caliente y, si aplica, altura y espacio confinado.	Permisos firmados y vigentes.	★
2	Retira combustibles del área y protege lo que no se puede mover.	Área libre de combustibles.	★
3	Confirma vigía de fuego y extintor en sitio.	Vigía designado; extintor cargado.	★
4	Mide la atmósfera antes de encender.	0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura); O ₂ 19.5–23.5 %; CO < 25 ppm.	★
5	Mantén el monitoreo continuo mientras sueldas.	LEL ≤ 1 % de lectura todo el tiempo.	★
6	Arranca la extracción local o ponte el respirador.	Humo alejado de tu zona de respiración.	

● ALTO — detén y avisa si...

- LEL > 1 % durante la soldadura: apaga, sal y ventila.
- CO ≥ 25 ppm, ≥ 10 % LEL u O₂ fuera de 19.5–23.5 %: sal.
- CO ≥ 200 ppm o ≥ 20 % LEL: evacúa el sector.

Tarea 3 — Reparación de tubo de panel o bóveda por soldadura (MM-EAF-01, paso 11a) · R



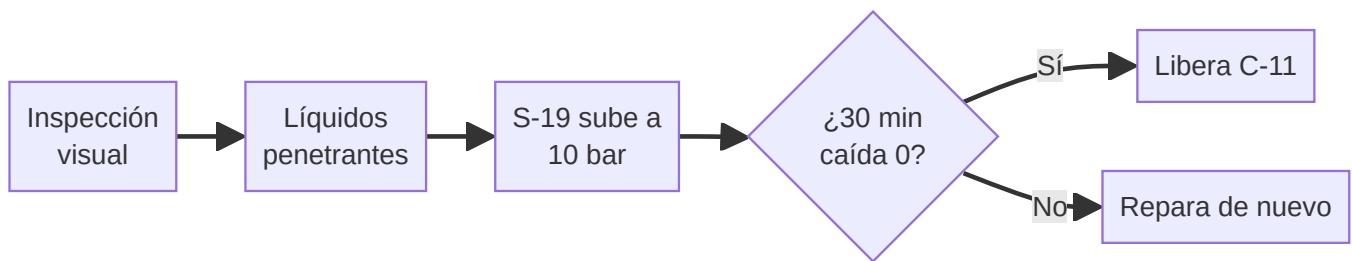
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma con S-19 los espesores alrededor de la fuga.	UT en malla 50 × 50 mm, 300 mm alrededor: todo ≥ 5 mm. Si no, se cambia el panel.	🔍

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
2	Revisa el WPS aplicable y tu calificación vigente.	WPS del material y posición; calificación usada en los últimos 6 meses.	★
3	Corta la sección dañada.	Longitud mínima 150 mm.	★
4	Bisela los extremos y limpia.	Bisel 37.5° [Validar WPS]; sin óxido ni agua.	★
5	Precalienta si el WPS lo pide.	Temperatura del WPS.	★
6	Aplica la raíz GTAW y el relleno SMAW E7018.	Según WPS [Validar WPS]; E7018 seco, del horno de electrodos (bajo hidrógeno); sin porosidad ni socavado visible.	★
7	Registra WPS, soldador y consumible.	Registro de soldadura completo.	🔍

● ALTO — detén y avisa si...

- No hay WPS aplicable o tu calificación no está vigente.
- Algún punto de UT sale < 5 mm: no repares; se cambia el panel.
- Aparece agua o vapor en la junta durante la soldadura.

Tarea 4 — Inspección de la soldadura y prueba hidrostática (MM-EAF-01, pasos 12–13)

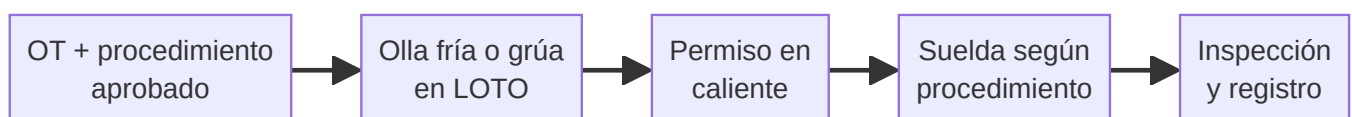


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Inspecciona visualmente cada unión reparada.	Sin porosidad, grietas ni socavado.	🔍
2	Aplica líquidos penetrantes (o pide a Calidad).	Sin indicaciones.	🔍
3	Con S-19: llena, ventea y sube a 10 bar; aísla la bomba.	Manómetro clase 0.5 calibrado.	★
4	Sostén 30 min y revisa tus uniones.	Caída 0 bar y sin goteo.	★
5	Si hay caída o goteo, marca y repara de nuevo.	Nueva prueba completa.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La presión cae o hay goteo: el panel **no se libera**.
- Es la segunda fuga del mismo panel en 30 días: avisa para el análisis de C-14.

Tarea 5 — Soldadura estructural en coraza de olla, canasta o grúa (MM-OLL-01, MM-GR-01; apoyo por asignación de C-11)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma que la reparación tiene procedimiento aprobado.	Nunca en muñones de olla sin procedimiento aprobado.	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
2	En olla: olla en su base o en volteador con perno; GN y argón bloqueados.	Perno colocado; energía cero probada.	★
3	En grúa: grúa en bahía, bloque apoyado, LOTO E1a–E1c y grúa vecina bloqueada.	0 V en colectores; anclado al 100 %.	★
4	Aplica la Tarea 2 (permiso en caliente y atmósfera).	LEL $\leq$ 1 % de lectura.	★
5	Suelda según el procedimiento y registra.	Registro de soldador y consumible.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Encuentras una grieta en muñón, gancho o balancín: es ● retiro del componente, no se suelda.
- La olla no está enfriada o la grúa no está bloqueada.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ OT, WPS aplicable y mi calificación vigente.
- ☐ Mi candado personal en la caja grupal.
- ☐ Circuito drenado y a 0 bar.
- ☐ Permiso en caliente, vigía de fuego y extintor.
- ☐ LEL $\leq$ 1 % de lectura con monitoreo continuo.
- ☐ Extracción local o respirador funcionando.
- ☐ Anclado al 100 % en altura.
- ☐ Prueba hidrostática de 10 bar / 30 min aprobada antes de liberar.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Fuego por chispa	Usa el extintor si es seguro; si no, sal y da la alarma.	C-04, brigada · radio canal 1 (emergencia) [Supuesto]
Detector en alarma durante la soldadura	Apaga, sal, ventila; revisa aislamiento de gases (E3).	C-11, C-16 · canal de mantenimiento [Supuesto]
Agua o vapor en el horno cercano	Sal a $\geq$ 25 m; no regreses sin autorización.	C-05, C-11
Prueba hidrostática cae	No liberes; repara y repite.	C-11
Grieta en muñón o gancho	No soldar; componente fuera de servicio.	C-11, C-10
Quemadura o golpe de calor	Atención médica; aplica MS-ACE-08.	C-04, servicio médico

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de soldadura (WPS, soldador, consumible)	Cada reparación	CMMS / registro de calidad
Inspección visual y líquidos penetrantes	Cada reparación de panel	Registro de calidad
Prueba hidrostática (presión, tiempo, manómetro)	Cada reparación de panel	CMMS
Permiso en caliente y lecturas de gases	Cada trabajo en caliente	Permiso de trabajo
Control de consumibles	Cada turno	Bitácora del taller
Vigencia de la calificación de soldador (WPQ)	Continuo	Registro de calificaciones

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	L Técnico C (suelta con guía de B o A) · U Técnico B (MM-EAF-01 paso 11a solo) · O Técnico A (referente técnico de soldadura, sin mando; inspector con certificación externa)
Teoría	Ruta técnica 64 h (tubo de paneles, WPS, metalurgia básica) · MM-EAF-01 8 h + calificación ASME IX / AWS
OJT	60 reparaciones (360 h) · 3 reparaciones de panel supervisadas
Pasos ★ que me evalúan	MM-EAF-01 paso 11a + prueba de doblez vigente · MS-ACE-02 pasos 5–9, 11
Vigencia	Calificación: 6 meses sin uso → recalificar. TD-P07: 24 meses. 12 meses: alturas, espacios confinados, grúas e izaje
DC-3 / NOM	NOM-027, NOM-010, NOM-033, NOM-009, NOM-017; WPQ AWS D1.1 / ASME IX — verificar con Jurídico Laboral / SSO

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

- WPS:** procedimiento de soldadura calificado; dice cómo soldar.
- WPQ:** calificación del soldador para ese procedimiento.
- GTAW / SMAW:** soldadura TIG / con electrodo revestido.
- E7018:** electrodo de bajo hidrógeno usado en el relleno.
- Bisel:** corte en ángulo del borde a soldar.
- Líquidos penetrantes:** prueba que muestra grietas finas.
- LEL:** límite inferior de explosividad de un gas.
- Vigía de fuego:** persona que vigila chispas durante y después del trabajo.
- Prueba hidrostática:** prueba con agua a presión para confirmar que no hay fuga.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, a partir de DP-ACE-S (S-23), MM-EAF-01, MM-OLL-01, MM-GR-01 y MS-ACE-02/05	gerente-personal-sindicalizado (Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)